

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ PHÁT TRIỂN CHO LẬP TRÌNH VIÊN

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

THÔNG TIN TÀI LIỆU (DOCUMENT CONTROL)

Trường thông tin (Field)	Nội dung đặc tả (Description)
Mã tài liệu (Document ID)	HCMUS-LDMS-DEVGUIDE
Tên tài liệu (Document Title)	Hướng dẫn Cài đặt và Phát triển (Developer Guide)
Dự án (Project Name)	HCMUS-LDMS
Đơn vị soạn thảo (Author/Organization)	Nhóm Phát triển Dự án HCMUS-LDMS
Cấp độ bảo mật (Security Class)	Internal
Trạng thái tài liệu (Status)	Active — khớp README và scripts hiện có

LỊCH SỬ PHIÊN BẢN (REVISION HISTORY)

Phiên bản (Version)	Ngày phát hành (Date)	Mô tả thay đổi (Description of Change)	Người thực hiện (Author)
1.0	20/08/2026	Tách hướng dẫn dev từ root README; bổ sung CI local checklist và nhánh Git.	Nguyễn Tuấn Anh

1. Mục đích

Tài liệu giúp thành viên mới (hoặc máy mới) **cài công cụ, biên dịch/chạy mã nguồn, chạy kiểm thử**, và **mở PR đúng cổng CI**. Nội dung bám đúng những gì repo đã hỗ trợ — không mô tả pipeline deploy VMware tự động (xem [07-deployment-guide.md](#)).

2. Yêu cầu công cụ

Công cụ	Phiên bản tối thiểu	Ghi chú
Docker + Docker Compose plugin	Docker 24.x khuyến nghị	Bắt buộc cho Postgres, MinIO, API image
Node.js	20+	Frontend Vite/React
npm	Đi kèm Node 20	Dùng <code>npm ci</code> / <code>npm install</code>
uv	Latest ổn định	Quản lý Python 3.11 backend
Git	2.x	Nhánh theo GitFlow
curl	Có sẵn hầu hết OS	Health check trong <code>scripts/run.sh</code>

Tùy chọn:

- `openssl` — tạo cert self-signed cho profile `prod` (`scripts/generate-dev-cert.sh`).

3. Lấy mã nguồn và cấu hình

```
git clone <URL-repo-nhóm>
cd hcmus-projectmanage--lab

# Backend env
cp src/backend/.env.example src/backend/.env
# Chỉnh JWT_SECRET, Google OAuth (nếu không dùng mock auth), v.v.
```

Kiểm tra file `.env` không commit secret thật lên Git.

4. Chạy môi trường phát triển

4.1 Một lệnh (khuyến nghị)

Từ thư mục gốc repo:

```
./scripts/run.sh
```

Script sẽ:

1. `docker compose up -d --build` (API + PostgreSQL + MinIO) theo `src/backend/docker-compose.yml`.
2. Chờ `GET http://localhost:8000/health` tối đa ~60 giây.
3. Chạy `alembic upgrade head` trong container API.

4. Chạy frontend `npm run dev` (cài `npm ci` nếu lockfile mới hơn `node_modules`).

Dừng bằng `Ctrl+C` (script dừng frontend và `compose down`).

4.2 Chạy tách bước (debug)

```
# Backend stack
cd src/backend
cp .env.example .env # nếu chưa có
docker compose up -d --build
docker compose exec api uv run --no-dev alembic upgrade head

# Frontend (terminal khác)
cd src/frontend
npm ci
npm run dev
```

4.3 Cổng dịch vụ (dev)

Service	URL
Frontend (Vite)	<code>http://localhost:5173</code>
API	<code>http://localhost:8000</code>
PostgreSQL (host)	localhost: 5434
MinIO API (host)	localhost: 9002
MinIO Console	localhost: 9003

Cổng map ra host khác cổng trong container để tránh đụng Postgres/MinIO local khác.

5. Biên dịch và kiểm tra chất lượng (giống CI)

Trước khi mở PR, chạy cùng tập lệnh với `.github/workflows/ci.yml`:

5.1 Backend

```
cd src/backend
uv sync
uv run ruff format --check .
uv run ruff check .
uv run pytest
```

Sửa format:

```
uv run ruff format .
```

5.2 Frontend

```
cd src/frontend
npm ci
npm run lint
npm run build
npm test
```

5.3 Ý nghĩa từng bước

Bước	Mục đích
Ruff format/check	Thống nhất style Python; chặn merge nếu lệch
Pytest	~141 test API/service/worker/core
ESLint + <code>npm run build</code>	Type/lint + bundle production FE
Vitest	Regression UI/component

CI cũng chạy các bước trên khi mở PR vào `main` / `develop`, hoặc push các nhánh `main`, `develop`, `release/**`, `hotfix/**`.

6. Migration cơ sở dữ liệu

Mọi thay đổi schema phải qua **Alembic**:

```
cd src/backend
# Tạo revision (máy có kết nối DB / trong container)
docker compose exec api uv run --no-dev alembic revision --autogenerate -m "mô_tả_ngan"

# Áp dụng
docker compose exec api uv run --no-dev alembic upgrade head
```

Import model mới vào `app/db/migrations/env.py` nếu autogenerate không nhận diện. Chi tiết thêm trong root README.

Bắt buộc `upgrade head` trước khi gọi API upload tài liệu trên môi trường mới.

7. Nhánh Git và quy trình PR

Theo `02-architecture.md` §8.2 (GitFlow):

Nhánh	Mục đích
<code>feature/*</code>	Tính năng từ <code>develop</code>
<code>develop</code>	Tích hợp sprint
<code>release/*</code>	Chuẩn bị phát hành / UAT
<code>main</code>	Ổn định nhất
<code>hotfix/*</code>	Sửa khẩn từ <code>main</code>

Checklist trước khi nhờ review:

1. AC story đã tự kiểm trên UI/API.
2. Test liên quan đã thêm/cập nhật.
3. Các lệnh mục 5 xanh local.
4. PR description nêu story ID / thay đổi.
5. Sau merge: ghi log effort vào `02-project-log.md` nếu story Done (DoD).

Khi **push lên** `main`, job CI `notify` gửi email Brevo tới danh sách `.github/ci-notify-recipients.txt` (cần secret `BREVO_*` trên GitHub).

8. Xác thực khi dev

- Mặc định Compose có thể bật `ENABLE MOCK AUTH` / endpoint dev-token để lấy JWT theo role (`editor`, `admin`, `reader`) — dùng trong test và demo local.
- Google OAuth: cấu hình `GOOGLE_CLIENT_ID`, `GOOGLE_CLIENT_SECRET`, `GOOGLE_REDIRECT_URI`, `GOOGLE_ALLOWED_DOMAINS` trong `.env`.

Chi tiết luồng auth xem root README mục xác thực.

9. Cấu trúc thư mục liên quan dev

```
hcmus-projectmanage--lab/
├── scripts/run.sh           # One-shot dev stack
├── .github/workflows/ci.yml # Cổng CI
├── src/backend/             # FastAPI, Dockerfile, compose, alembic, tests/
├── src/frontend/           # React + Vite + Vitest
└── samples/                # PDF mẫu không bản quyền cho smoke OCR
```

10. Sự cố thường gặp

Triệu chứng	Hướng xử lý
<code>run.sh</code> báo API không ready trong 60s	<code>docker compose -f src/backend/docker-compose.yml logs --tail 80 api</code>
Pytest fail liên quan DB	Đảm bảo không phụ thuộc Postgres thật; kiểm tra fixture <code>api_context</code>
Frontend port 5173 bận	Tắt process cũ; <code>run.sh</code> cố gắng <code>fuser -k 5173/tcp</code> nếu có <code>fuser</code>
OCR không chạy	Image API phải build đủ Tesseract/Poppler/Pandoc; xem Dockerfile backend
Migration chưa chạy	<code>docker compose exec api uv run --no-dev alembic upgrade head</code>

11. Tài liệu liên quan

- Root `README.md` — nghiệp vụ API, OCR, bảo mật Signed URL.
- `07-deployment-guide.md` — triển khai prod-like / vận hành.
- `09-test-plan.md` — chiến lược kiểm thử.